# Bonos convertibles

Eugenio Grassini, Juan Ignacio Méndez

Noviembre 2025

UNC Universidad Nacional de Córdoba

FAMAF Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación

## 1 Introducción

Los bonos convertibles son bonos emitidos por una compañía, en donde el tenedor del bono tiene el derecho de intercambiarlo por acciones de la compañía en determinados momentos en el futuro, dicha acción es llamada conversión. La tasa de conversión nos dice el número de acciones que se podrían intercambiar por un bono.

La mayoria de estos bonos son rescatables, esto quiere decir que la compañía posee el derecho de recomprar los bonos en ciertos momentos a determinados precios. El tenedor del bono siempre tiene el derecho de convertirlo una vez que la compañía intenta rescatar este mismo.

El riesgo crediticio desempeña un papel fundamental en la valoración de estos bonos. Si se ignora el riesgo crediticio se asume implícitamente que la compañía nunca entrará en default y por lo tanto hay una tendencia a sobrevaluar el precio de los bonos convertibles.

## 2 Métodos de valoración

Veremos dos métodos de valoración de bonos convertibles, ambos suponen que el precio de las acciones subyacentes siguen un movimiento geométrico browniano y que la tasa de interés es constante.

### 2.1 Modelo binomial

Empezamos con un modelo más sencillo, pero ampliamente usado en la práctica, que consiste en modelar el precio de las acciones del emisor teniendo en cuenta de que hay una probabilidad de default.

Se asume que el precio de las acciones sigue un movimiento geométrico browniano y que hay una probabilidad $p_{def}$ de que haya un default en cada período de tiempo $\Delta t$. En el caso de que esto último ocurra, el precio de la acción cae a cero y se produce una recuperación del bono.

El proceso de precio de la acción se puede representar con un árbol binomial en el cual cada nodo tiene:

- una probabilidad $p_u$ de aumentar su magnitud por un factor $u$ durante el próximo período $\Delta t$.
- una probabilidad $p_d$ de disminuir su magnitud por un factor $d$ durante el próximo período $\Delta t$.
- una probabilidad $p_{def}$ de que haya un default en el próximo período $\Delta t$ y de esta forma caer a cero.

Supongamos que $\sigma$ es la volatilidad del precio de la acción condicionada a la ausencia de default. Los valores de los parámetros que coinciden con $\sigma$ y proporcionan una rentabilidad esperada global para la acción de $r - q$ son:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = \frac{1}{u}, \qquad p_u = \frac{a - de^{-\lambda\Delta t}}{u - d}, \qquad p_d = \frac{ue^{-\lambda\Delta t} - a}{u - d}, \qquad p_{def} = 1 - e^{-\lambda\Delta t}$$

donde $a = e^{(r-q)\Delta t}$, $r$ es la tasa libre de riesgo, $\lambda$ es la tasa de riesgo neutral de peligro y $q$ es el rendimiento por dividendo de la acción.

Una vez obtenido el árbol de precios de la acción, calculamos el valor del bono en los últimos nodos (es decir, en el vencimiento), y luego vamos recorriendo los nodos del árbol en sentido inverso hasta llegar al principio.

El valor del bono en los nodos finales se calcula en función de las opciones de conversión disponibles para el tenedor del bono en ese momento. Esto es, se calcula como el máximo entre el valor nominal del bono $Z$ y el valor de conversión $n \times S$, donde $n$ es la tasa de conversión.

$$V = \max(Z, n \times S)$$

Luego, para calcular los valores del bono en los nodos intermedios se usa un proceso de optimización que involucra decisiones tomadas tanto por el tenedor del bono como por el emisor. En cada uno de estos nodos tomamos el máximo entre el valor de continuación $V_{cont}$ (es decir, el valor esperado de mantener el bono un paso de tiempo más, incorporando el riesgo de default) y el valor de conversión $V_{conv}$.

$$V_{\text{cont}} = e^{-r\Delta t} \times [p_u \times V_u + p_d \times V_d + p_{def} \times V_{\text{recuperación}}], \quad V_{\text{conv}} = n \times S$$
$$V_{\text{temp}} = \max(V_{\text{cont}}, V_{\text{conv}})$$

Por último, como casi todos los bonos convertibles son rescatables, el emisor tiene derecho a obligar al tenedor a entregar el bono a un precio de call $M_1$. El emisor ejercerá este derecho si reduce el valor del pasivo que tiene en su balance. De esta forma, hay que evaluar opciones de acuerdo a la relación entre el valor calculado anteriormente $V_{\text{temp}}$ y $M_1$:

- Si $V_{\text{temp}} > M_1$ el emisor tiene incentivos para forzar la call y eliminar el pasivo caro, por lo tanto el bono es rescatado. En esta situación el tenedor debe elegir entre el precio de call $M_1$ o el valor de conversión $V_{conv}$. Por lo tanto el valor del nodo es $max(M_1, V_{conv})$.
- Si $V_{\text{temp}} \leq M_1$ el emisor no rescata el bono y por lo tanto el tenedor elige entre mantener el bono un período más $V_{cont}$ o el valor de conversión $V_{conv}$. De esta forma el valor del nodo es $V_{temp} = max(V_{cont}, V_{conv})$.

Aplicando este proceso en sentido inverso por los nodos llegamos al nodo inicial ($t = 0$) y así obtenemos el valor justo del bono convertible.

## 2.2 Modelo continuo

Al igual que con el modelo binomial, vamos a suponer que la tasa de interés libre de riesgo es constante.

Se usa el modelo de **Black-Scholes**, con la adición de cupones y dividendos por las acciones; de manera que para el valor del bono $V = V(S,t)$ tenemos la ecuacion:

$$\frac{\partial V}{\partial t}dt + + \frac{\sigma^2 S^2}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial^2 S}dt + (rS - D(S,t))\frac{\partial V}{\partial S} - rV + K(S,t) = 0$$

Donde $K(S,t)$ y $D(S,t)$ corresponden al pago de cupones y dividendos por la acción, $r$ es la tasa de interés libre de riesgo y $Z$ es el valor nominal del bono.

Las condiciones en la frontera son:

$$V(S,t) \sim nS \quad \text{cuando} \quad S \to \infty, \qquad V(0,t) = Ze^{-r(T-t)}$$

Como puede ser convertido en $n$ acciones, tenemos la condición restrictiva $V \geq nS$. Por lo tanto justo antes de la maduración del bono, tendremos: $V = max(nS, Z)$.

Como decíamos antes, el bono puede ser rescatado por el emisor del mismo. Para implementar esto en el modelo, añadimos la condición: $V \leq M_1$, donde $M_1$ es el monto al que el emisor puede rescatar el bono. Esto, sumado a la conversión del bono en acciones, se traduce como una restricción del valor del bono:

$$nS \leq V(S,t) \leq M_1$$

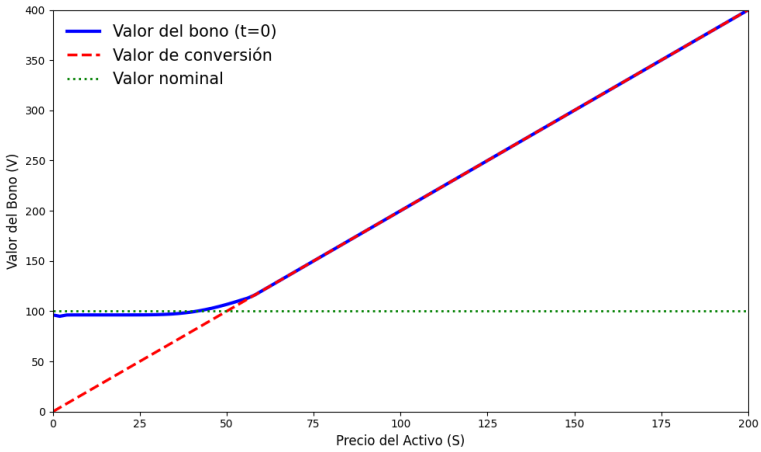
Algo similar ocurre si agregamos una característica put al bono. Es decir, darle un derecho al tenedor del bono a devolver el bono por una cantidad $M_2$. En este caso deberiamos agregar la restricción $V(S,t) \geq M_2$.

La ecuación que tenemos se puede resolver con un método de diferencias finitas. Debido a que es una ecuación parabólica, usamos Crank-Nicolson para aproximar su solución, o sea, el valor del bono. En la programación hay que ser cuidadosos con los valores que le asignamos a los parámetros o variables; así podemos comparar los métodos más precisamente.

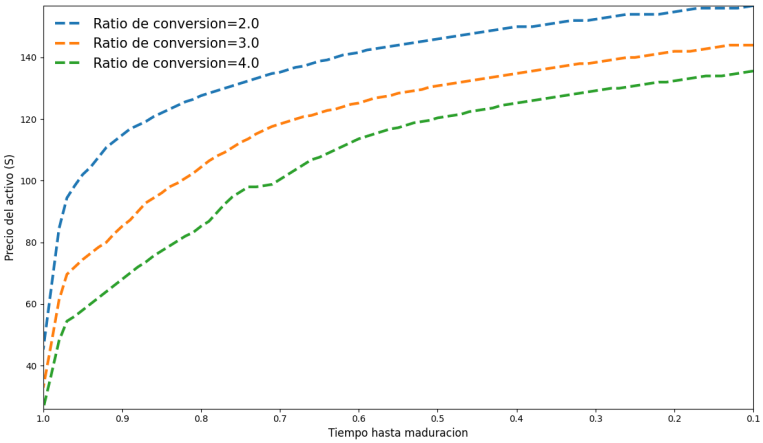
También cabe mencionar que la tasa de interés puede ser modelada como un proceso estocástico, aquí tendríamos que **V** dependería también de la tasa de interés **r**. En este caso la tasa también sigue una **random walk**, siendo modelada por la ecuación diferencial estocástica:

$$dr = w(r,t)dX_2 + u(r,t)dt$$

La ecuación a la que se llega en [**1**] es considerablemente más compleja, y no la utilizamos.




(a) Precio del bono en $t = 0$ usando el modelo continuo para un bono convertible por dos acciones, con tasa de interés constante, sin pago de cupones, sin flujo de dividendos y por dos acciones.




(b) La frontera del problema, para el mismo bono con diferentes ratios de conversión (y sin opción de rescatar el bono). Es decir, es el primer $S$ tal que $V(S,t) = nS$ donde $n$ es el ratio de conversión. Se podría pensar como un precio en el que es óptimo convertir.

# 3 Conclusiones

**Las siguientes observaciones sintetizan los aspectos más importantes que identificamos en el trabajo:**

- **El manejo del riesgo crediticio.** En el modelo de **Black-Scholes** asumimos que la empresa siempre podrá cumplir con el pago de cupones y del valor nominal al vencimiento. Esto conduce a una **sobrevaloración** del bono, sobre todo en situaciones donde el precio de la acción es bajo, pues en la realidad el riesgo de incumplimiento aumenta cuando la empresa tiene dificultades.

Por otro lado, el modelo binomial utilizado incorpora una medida de riesgo, pero esa probabilidad de default es constante y no depende del valor de la acción. Se recomienda modificar el modelo tal que la probabilidad de default no sea constante y sea en función del precio de la acción.

- **Modelar los activos de la empresa.** El valor del convertible depende del valor total de los activos de la empresa. Por ejemplo, si la empresa posee activos por 70 y tiene obligaciones por 90, el pago completo es imposible. Por lo tanto habría que incorporar modelos que describan los activos de la empresa, su deuda, etc.

- **Efecto de dilución por conversión**: Los modelos utilizados en este trabajo no ajustan el precio de la acción ante la emisión. En una situación real, esta suposición sobrestimaría el valor de la conversión y, por lo tanto, el valor del bono.

- Al comparar los resultados numéricos, para casos que consideramos iguales, se observa que muchas veces **el modelo continuo asigna un valor mayor al bono** que el modelo binomial. Esta diferencia ocurre para ciertos valores de los parámetros, para muchos otros, los valores del bono según el metodo difieren muy poco entre sí.

# 4 Referencias

[1] Paul Wilmott, Jeff Dewynne y Sam Howison, *Option Pricing: Mathematical Models and Computation*, Oxford Financial Press, 1993.

[2] John C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson Education, 11ª edición, 2022.